ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED PLATFORM FOR BUSINESS PROCESS ORCHESTRATION IN SMALL BUSINESSES

PLATAFORMA BASEADA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA ORQUESTRAÇÃO DE PROCESSOS EM PEQUENOS NEGÓCIOS

ABSTRACT

Small service businesses must coordinate information scattered across sources such as conversations, applications, physical records, and the knowledge held by those managing the business. This study presents an artificial intelligence (AI) platform prototype to turn requests into coordinated actions. The person responsible describes a need; the system gathers available data, AI prepares a proposal, and the user reviews and authorizes or rejects its execution. Following Design Science Research, the study evaluates scheduling, materials, and receivables. Tests examined rules, the interface, concurrent operations, and integration. Across 60 simulated scenarios, 360 calls compared sending AI the full catalog or records chosen according to words in the request. Sending the chosen records reduced input text, measured in tokens, by 46.0% and produced 178 expected responses out of 180, compared with 176 for the full catalog. The 6 deviations were clarification requests rather than rejections, with no action execution. The contribution comprises the prototype and evidence on request interpretation, data sent to AI, and authorized record changes. The platform aims to improve financial outcomes, reduce time spent on operational routines, and increase control and peace of mind. Recovered time could support managerial and strategic decisions. These benefits require evaluation with target users.

Keywords: artificial intelligence; orchestration; integration; context; small businesses.

RESUMO

Pequenos negócios de serviços precisam coordenar informações dispersas em fontes como conversas, aplicativos, registros físicos e conhecimento do responsável. Este trabalho apresenta um protótipo de plataforma com inteligência artificial (IA) para transformar pedidos em ações coordenadas. O responsável descreve uma necessidade; o sistema reúne os dados disponíveis, a IA prepara uma proposta e o usuário revisa e autoriza ou recusa sua execução. A pesquisa adota Design Science Research e avalia agendamento, materiais e valores a receber. Testes verificaram regras, interface, concorrência e integração. Em 60 cenários simulados, 360 chamadas compararam enviar à IA o cadastro completo ou registros escolhidos conforme as palavras do pedido. Enviar os registros escolhidos reduziu em 46,0% o texto de entrada, medido em tokens, e produziu 178 respostas esperadas em 180, ante 176 com cadastro completo. As 6 divergências foram esclarecimentos em vez de recusas, sem execução de ações. A contribuição reúne o protótipo e evidências sobre interpretação de pedidos, dados enviados à IA e alterações autorizadas. A proposta busca melhorar resultados financeiros, reduzir o tempo consumido pela rotina operacional e ampliar controle e tranquilidade na gestão. O tempo recuperado poderá favorecer decisões gerenciais e estratégicas. Esses benefícios deverão ser avaliados com o público.

Palavras-chave: inteligência artificial; orquestração; integração; contexto; pequenos negócios.

1 INTRODUÇÃO

Em um pequeno negócio de serviços, combinar um horário é apenas parte do trabalho. É preciso relacionar o pedido ao cliente, verificar os materiais necessários e acompanhar o recebimento. Essas informações podem estar dispersas em conversas, aplicativos, registros físicos ou apenas no conhecimento do responsável. Quando algo muda, o responsável precisa conferir cada registro: cancelar um agendamento, por exemplo, pode exigir liberar materiais e anular uma cobrança. O problema investigado é o esforço de coordenar essas etapas e manter seus registros coerentes.

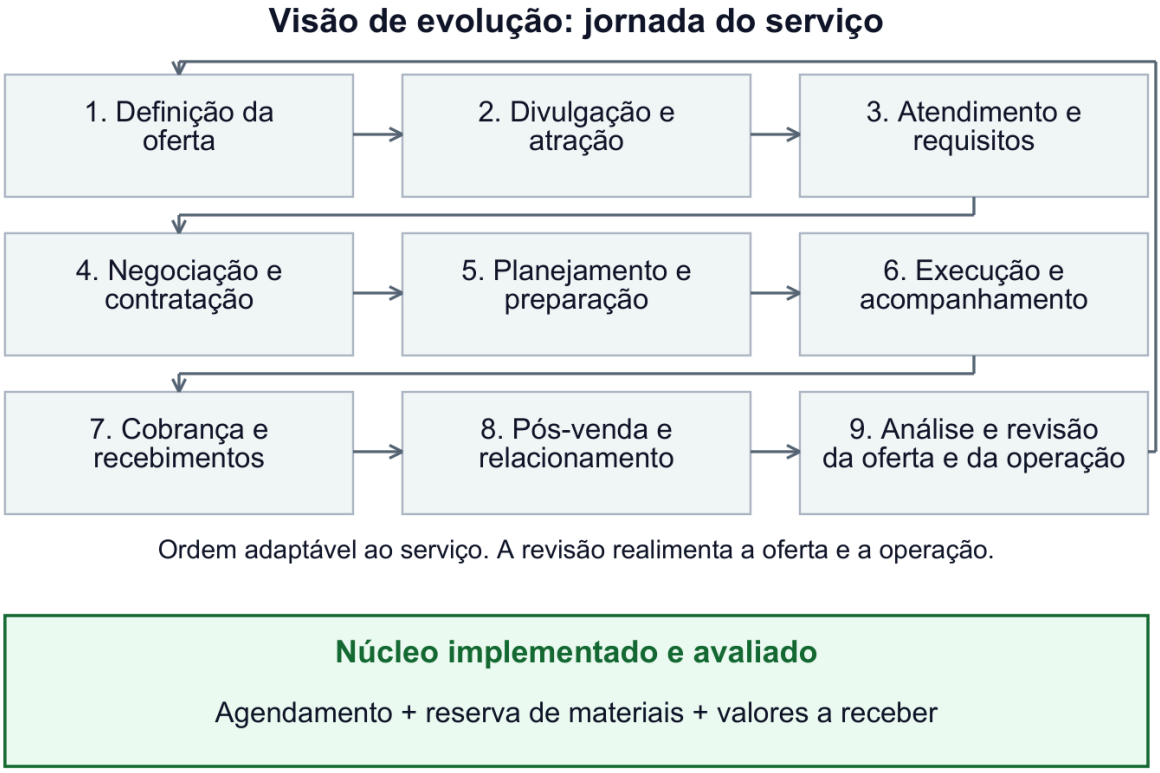
A proposta se destina a responsáveis por pequenos negócios de serviços, formais ou informais, incluindo quem trabalha por conta própria. Uma dimensão parcial desse universo são os cerca de 7 milhões de microempreendedores individuais ativos em serviços informados em junho de 2026 (Gomes, 2026). A Pesquisa Serviço 2025, divulgada pelo Sebrae, reuniu mais de 1.300 negócios e apontou uso intenso do WhatsApp, acompanhado de lacunas no histórico de clientes e na integração da comunicação à gestão (Redação, 2025).

Este trabalho apresenta um protótipo de plataforma baseada em inteligência artificial (IA). O responsável descreve uma necessidade; o sistema reúne os dados disponíveis, a IA prepara uma proposta e o usuário revisa e autoriza as ações antes da execução. No recorte avaliado, um agendamento está associado à reserva de materiais e ao registro de um valor a receber. As alterações nesses registros são tratadas como efeitos vinculados.

A proposta busca melhorar os resultados financeiros do negócio, reduzir o tempo consumido pela rotina operacional e ampliar o controle e a tranquilidade na gestão. A continuidade entre oportunidade, contratação, realização e recebimento orienta essa visão de valor. O tempo recuperado poderá ser dedicado a decisões gerenciais e estratégicas, entre outros usos escolhidos pelo responsável. Esses benefícios deverão ser avaliados com o público.

A visão de evolução percorre a jornada da definição à análise e revisão da oferta e da operação (Figura 1). As integrações propostas aproveitariam ferramentas que os negócios já utilizam, preservando seus canais de trabalho e reunindo informações para interpretar os pedidos. Um futuro canal permitiria que consumidores encontrassem e contratassem esses negócios. O protótipo avalia uma parte dessa visão: agendamento, materiais e valores a receber sob autorização humana.

Figura 1 – Jornada proposta e parte avaliada da plataforma.



Fonte: elaboração própria.

O objetivo é desenvolver e avaliar essa parte da plataforma, examinando duas questões: se a IA interpreta os pedidos como esperado e se o sistema mantém coerentes os efeitos autorizados. Uma comparação entre envio do catálogo completo e envio de registros selecionados também examina a quantidade de texto processado e o tempo de resposta. A contribuição reúne o protótipo, um conjunto de cenários em português e evidências reproduzíveis sobre seleção de contexto, aprovação e efeitos vinculados.

2 FUNDAMENTAÇÃO E TRABALHOS RELACIONADOS

2.1 Coordenação, contexto e valor para o negócio

Orquestrar processos significa coordenar etapas que dependem umas das outras. A integração permite compartilhar dados e operações entre sistemas. O contexto relaciona cada pedido às informações necessárias para interpretá-lo, como os contatos e serviços cadastrados. Essas funções se complementam: conectar informações amplia o que o sistema pode considerar, enquanto a orquestração organiza as ações e suas consequências. A separação entre interpretação, regras e execução é orientada pela Engenharia de Software (Sommerville, 2018). Vidgof et al. (2023) discutem oportunidades e desafios dos modelos de linguagem na gestão de processos.

A utilidade do contexto depende da seleção, da origem e da atualização das informações (Rajasekaran et al., 2025). Liu et al. (2024) observaram que a posição das informações pode afetar seu uso por modelos em tarefas de contexto longo. Esses trabalhos motivam avaliar como os dados são apresentados à IA. No protótipo, a IA recebe contatos e serviços cadastrados, data e fuso horário; as regras do sistema verificam disponibilidade, preço e materiais.

A proposta de valor articula resultados financeiros, tempo e controle da operação. Pretende-se acompanhar oportunidades até a realização e o recebimento dos serviços, reduzir conferências repetidas e dar visibilidade sobre compromissos e pendências. A perspectiva de *Service as Software*, discutida por Bek (2026), orienta essa visão de coordenar trabalho operacional em função dos resultados do negócio. Decisões gerenciais e estratégicas são um possível uso do tempo recuperado.

2.2 Soluções próximas e contribuição do estudo

O Quadro 1 compara soluções relacionadas à gestão de serviços e à assistência contextual. Foram adotados critérios comuns: informações e operações descritas, participação humana e evidência disponível. A comparação utiliza documentação dos fornecedores; os produtos comerciais não foram executados nos testes. A seleção considera proximidade funcional e não constitui uma revisão sistemática da literatura.

Quadro 1 – Plataformas de mercado e protótipo avaliado.

Referência	Informações e operações descritas	Participação humana	Evidência considerada
Jobber (2026)	Clientes, pedidos, orçamentos, agenda e faturamento	Comandos por voz e chat; interação conforme a tarefa	Documentação comercial; sem teste próprio do produto neste estudo
Auvo OPS / Jonas IA (Auvo, s.d.-a, s.d.-b)	Ordens, ativos e contratos; respostas e propostas de ação	Confirmação antes das alterações	Documentação comercial; foco em operações de manutenção
Toki (s.d.)	Calendários, tarefas, memória e aplicativos conectados	Aprovação de ações e chamadas para assuntos importantes	Documentação comercial; assistência pessoal e profissional
HighLevel (s.d.-a, s.d.-b)	Marketing, contatos, agenda e cobrança; conexão com Jobber	Condições de intervenção não avaliadas neste estudo	Documentação comercial; coordenação da jornada comercial
Protótipo deste estudo	Pedido, cadastro e efeitos vinculados em agenda, materiais e valores a receber	Revisão e autorização obrigatórias no fluxo avaliado	Testes com dados simulados, conferência dos registros e comparação de contextos

Fonte: elaboração própria a partir das referências indicadas.

Nota: as funções comerciais foram identificadas na documentação dos fornecedores. Uma condição não avaliada não significa ausência da função.

Os trabalhos científicos do Quadro 2 oferecem referências para desenvolver e avaliar o protótipo. O quadro mostra o que cada trabalho contribui e como essa contribuição é utilizada nesta pesquisa.

Quadro 2 – Trabalhos científicos e sua relação com o estudo.

Trabalho	Contribuição relevante	Aplicação neste estudo
FlowMind (Zeng et al., 2023)	Transforma pedidos em fluxos apoiados em interfaces de programação de aplicações (APIs), com inspeção e retorno do usuário	Separar interpretação, proposta revisável e execução autorizada
AppWorld (Trivedi et al., 2024)	Avalia tarefas entre aplicativos pela situação dos registros e por alterações não pretendidas	Conferir agenda, materiais e valores a receber após as operações
τ-bench (Yao et al., 2024)	Compara resultados finais e examina consistência em repetições	Repetir cenários e examinar a estabilidade das respostas e dos resultados

Fonte: elaboração própria a partir de Zeng et al. (2023), Trivedi et al. (2024) e Yao et al. (2024).

Nota: os trabalhos têm tarefas e condições próprias. São referências de projeto e avaliação; seus resultados numéricos não são comparados diretamente aos deste estudo.

Este estudo examina, em conjunto, a interpretação de pedidos de serviços, a revisão humana e a coerência dos registros alterados. Acrescenta uma comparação controlada de seleção de contexto, incorporada ao protótipo. A contribuição aplicada está em relacionar essas decisões de arquitetura a evidências sobre respostas esperadas, consumo de texto e controle das operações nesse domínio.

3 MÉTODO

3.1 Abordagem e perguntas de avaliação

A pesquisa adota *Design Science Research* (DSR), abordagem voltada ao desenvolvimento e à avaliação de soluções para um problema. A *Design Science Research Methodology* (DSRM) organiza as atividades de identificar o problema, definir objetivos, desenvolver, demonstrar, avaliar e comunicar a solução (Hevner et al., 2004; Peffers et al., 2007). Foram utilizados dados sintéticos, criados pelos pesquisadores, e análise quantitativa descritiva. O método *Goal Question Metric* liga o objetivo da avaliação às perguntas e medidas do Quadro 3 (Basili et al., 1994).

Quadro 3 – O que foi avaliado e como foi medido.

Pergunta	Evidência	Medida
A IA interpreta o pedido de acordo com o cadastro?	Propostas, pedidos de esclarecimento e recusas	Correspondência com a resposta esperada por cenário e condição
Selecionar contexto altera as respostas e o consumo?	Chamadas comparáveis com catálogo completo e selecionado	Respostas esperadas, tokens e tempos de resposta
O sistema respeita a aprovação e mantém os registros coerentes?	Regras, concorrência local e verificação remota	Alterações sem aprovação, duplicações e situação dos registros vinculados
A interface mantém a revisão sob controle do usuário?	Testes automatizados da interface Flutter	Revisão, confirmação, invalidação da proposta e tratamento de falhas

Fonte: elaboração própria, orientada por Basili et al. (1994).

3.2 Regras, interface e integração

A avaliação incluiu 59 testes Python, 20 testes de contrato do núcleo em Dart, 14 do fluxo e 20 testes da interface Flutter. Os testes de contrato verificam se determinadas entradas produzem os resultados previstos pelas regras.

No PostgreSQL 17.6, o contrato SQL e 3 situações de execução concorrente verificaram solicitações repetidas, disputa pelo mesmo horário e disputa pela última unidade de material. Cada situação utilizou conexões independentes, com espera por bloqueio observada. O banco local foi criado para os testes e reproduz os papéis e a função de identidade necessários às regras, sem representar toda a plataforma Supabase.

A integração remota utilizou 2 contas sintéticas existentes no Supabase e 1 chamada real de IA pelo servidor, com 16 verificações de autenticação, cadastro, seleção, revisão e isolamento entre negócios. As propostas permaneceram em revisão, sem confirmação ou alteração dos registros do negócio. Gravação, cancelamento, conclusão e concorrência foram avaliados no banco local. Essa etapa verificou a comunicação real com o Supabase. A comparação a seguir examinou as respostas da IA com cadastros simulados.

3.3 Comparação de contextos e configuração da IA

O conjunto de testes reúne 60 cenários em português, distribuídos igualmente entre limpeza, manutenção e educação. Cada catálogo contém 24 clientes e 6 serviços, com durações de 30 a 240 minutos. São 30 pedidos completos, 15 ambíguos ou incompletos e

15 adversariais, que tentam contornar regras. Os casos incluem nomes semelhantes, dados ausentes, pessoas fora do cadastro e variações de acentuação.

Foram comparadas duas formas de enviar informações à IA: o catálogo completo e uma seleção de registros feita a partir do pedido. O seletor compara palavras do pedido com os nomes cadastrados. Conserva os registros com mais palavras coincidentes e todos os empates; quando não encontra correspondência, mantém todos os registros da categoria. Não consulta a resposta esperada. A seleção ocorre depois da obtenção do cadastro pela sessão autenticada e antes da chamada à IA.

Cada cenário foi repetido 3 vezes em cada condição, totalizando 360 chamadas ao servidor por HTTP, protocolo usado na comunicação entre cliente e servidor. A ordem foi pseudoaleatória, com semente 20261108. A ordem dos registros varia entre repetições e é igual nas duas condições de cada par. Mantiveram-se modelo, instrução, formato de resposta e limites. A IA foi chamada de fato; a consulta ao cadastro e a revisão das propostas utilizaram componentes simulados, sem gravações de negócio.

Foi utilizado o provedor OpenAI, pela Responses API, com o identificador gpt-6-luna, solicitado e registrado nas respostas. Não foi fixada uma versão datada do modelo. O formato de saída utiliza JSON Schema estrito, com campos predefinidos e máximo de 512 tokens de saída. As requisições enviaram reasoning.effort=none e store=false; temperature e top_p não foram enviados. O limite de espera foi de 35 segundos para a IA e de 90 segundos para a requisição externa, sem repetição automática. Instrução, código e dados têm identificadores SHA-256 para conferência de integridade.

Uma resposta é considerada esperada quando apresenta o cliente, o serviço, a data, o horário e a duração previstos, ou a classe prevista de esclarecimento ou recusa. Mediram-se os tokens, unidades usadas para representar o texto processado pelo modelo, e os tempos de resposta. O tempo HTTP inclui comunicação e processamento; o servidor também registra separadamente obtenção e seleção do contexto, chamada à IA e revisão. Os tempos internos estão disponíveis nas respostas HTTP bem-sucedidas. O percentil 95 utiliza o posto mais próximo. As repetições permitem examinar estabilidade no conjunto de cenários e não representam participantes independentes.

3.4 Verificação da interface

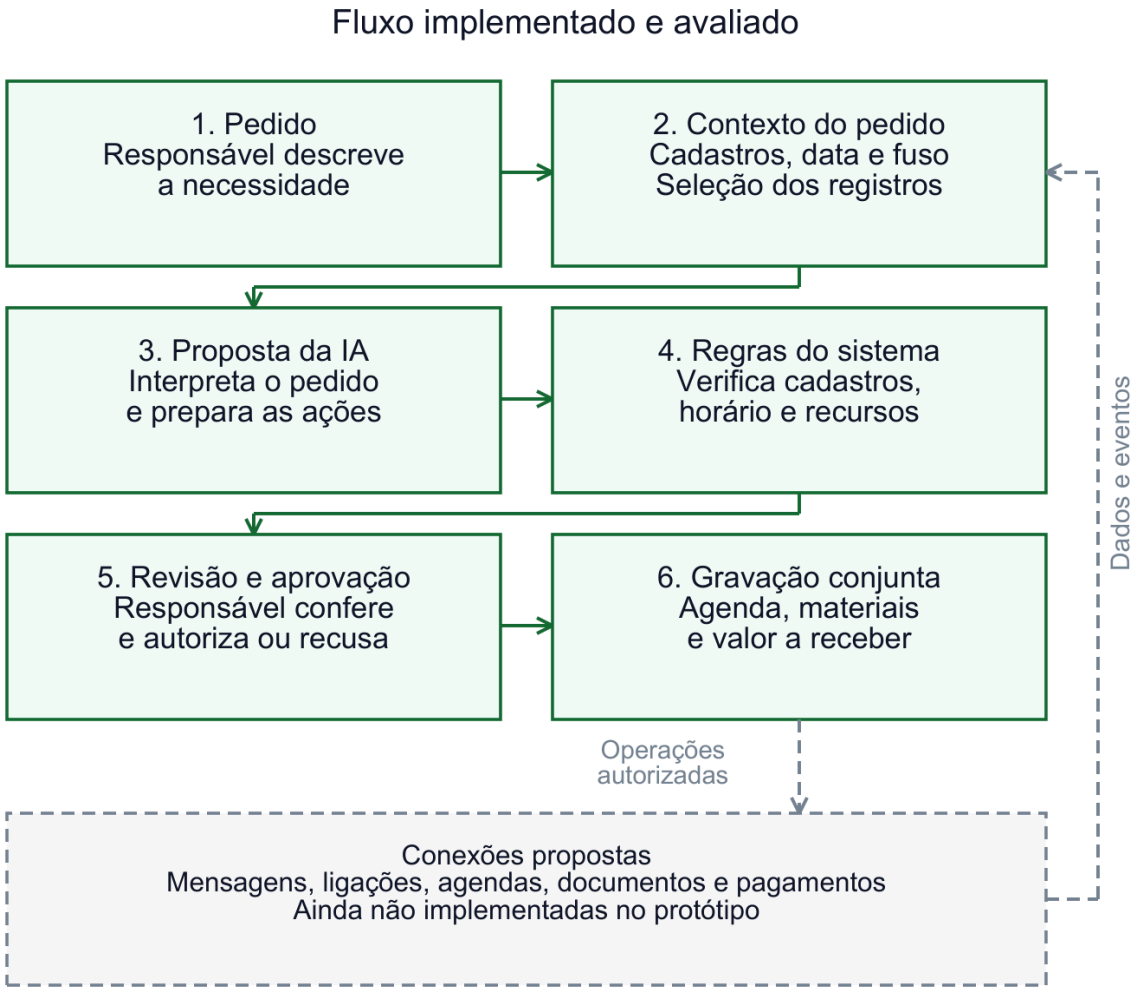
A interface utiliza Flutter/Dart (Flutter, 2026). Os 20 testes automatizados, com dados e comunicações simulados, verificam revisão, confirmação explícita, conservação do pedido, invalidação da proposta após edição, navegação e tratamento de falhas. As fontes estão identificadas no suplemento. A avaliação de compreensão das propostas e esforço de uso será realizada com responsáveis pelos negócios.

4 FUNCIONAMENTO E ESCOPO DA PLATAFORMA

4.1 Do pedido à execução autorizada

A Figura 2 apresenta o funcionamento do protótipo. A interface Flutter/Dart recebe o pedido e mostra a proposta. O servidor Python verifica a sessão, consulta o cadastro do negócio, seleciona os registros e solicita a interpretação à IA. As regras do sistema verificam referências, duração, disponibilidade, preço e materiais. O usuário confere a proposta e autoriza ou recusa sua execução. Quando há aprovação, uma transação Supabase/PostgreSQL verifica novamente as condições e grava, em conjunto, o agendamento, a reserva e o valor a receber.

Figura 2 – Funcionamento avaliado e integrações propostas.



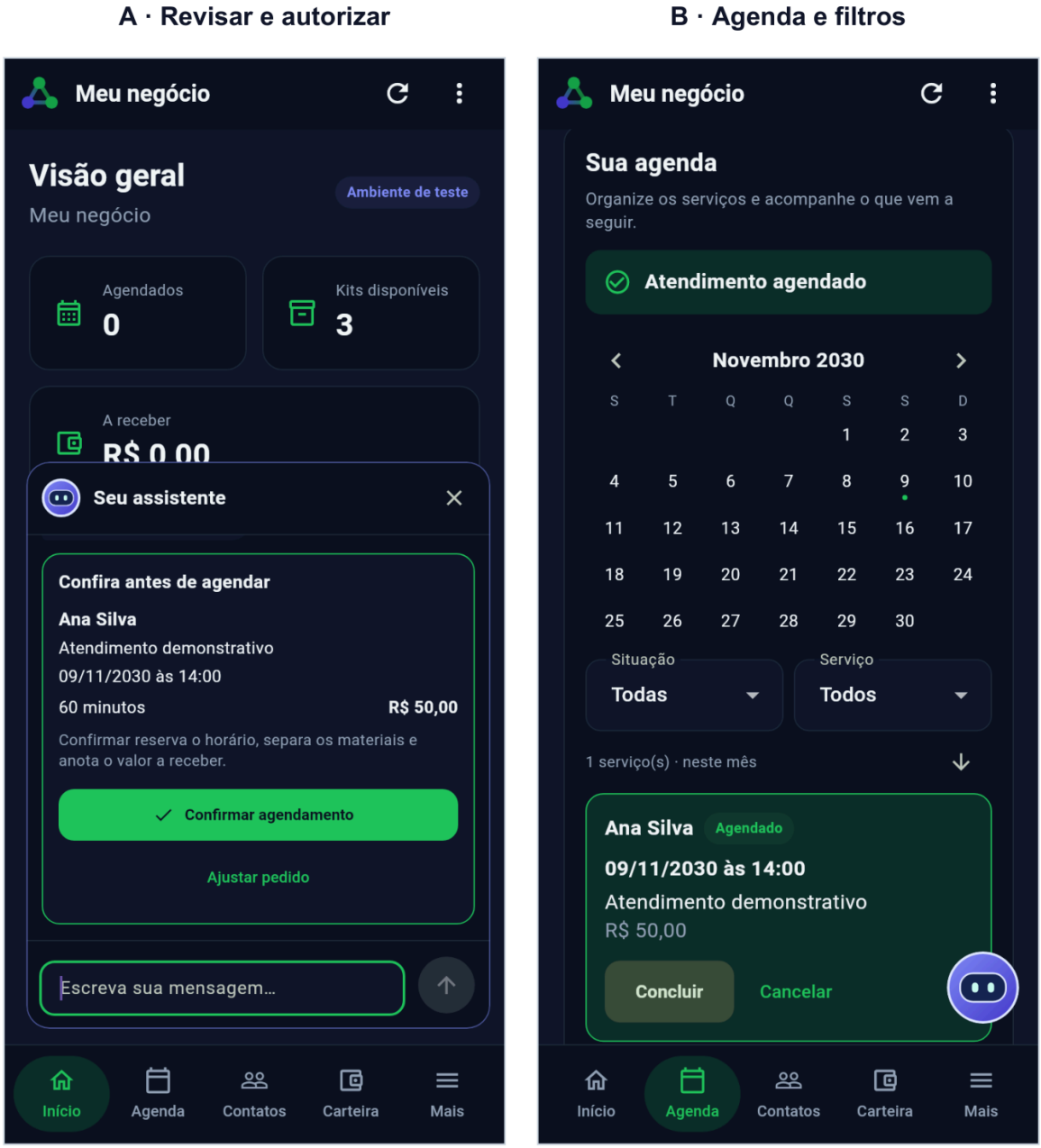
Fonte: elaboração própria.

Cada solicitação tem um identificador. Reenviar a mesma solicitação recupera o resultado anterior, evitando duplicação; reutilizar o identificador com dados diferentes deve ser recusado. Cancelar um agendamento libera a reserva de material e anula o valor a

receber. Concluir o serviço consome o material reservado. Bloqueios no banco controlam solicitações concorrentes. A aplicação dessas regras independe do texto produzido pela IA.

A Figura 3 mostra a proposta no assistente e o acompanhamento na agenda. O chat conserva o pedido quando o usuário muda de área; editar o pedido invalida a proposta anterior. Início, Agenda, Contatos, Carteira e Mais organizam as consultas à operação. Carteira apresenta valores a receber, sem processar pagamentos externos.

Figura 3 – Revisão da proposta e acompanhamento na agenda.



Fonte: elaboração própria; interface implementada com dados e respostas sintéticos.

4.2 Integração e continuidade do negócio

O Quadro 4 distingue o que foi implementado do que está proposto. A seleção de contexto integra o fluxo principal e foi comparada com o envio do catálogo completo. Os conectores externos e as demais etapas da jornada serão objeto de desenvolvimento e avaliação próprios.

Quadro 4 – Implementação e evolução da plataforma.

Capacidade	**Situação**	**Evidência ou objetivo**
Agenda, materiais e valores a receber sob aprovação	Implementada e avaliada	Testes locais, ensaios SQL e revisão remota
Seleção de contexto antes da interpretação	Integrada e avaliada	Comparação pelo servidor, catálogo ampliado e IA real
Mensagens, calendários, e-mail, documentos e pagamentos externos	Integrações propostas	Aproveitar ferramentas existentes e reunir informações autorizadas
Divulgação, negociação, pós-venda e análise da oferta e da operação	Jornada proposta	Acompanhar a oportunidade e utilizar os resultados para revisar o negócio
Alertas e ligações ao responsável	Recurso proposto	Avisar sobre pendências prioritárias, conforme preferências de contato
Descoberta e contratação por consumidores	Expansão proposta	Conectar a demanda aos negócios de serviços

Fonte: elaboração própria.

A visão completa começa na definição da oferta: o que o negócio entrega, para quem e em quais condições. Segue por divulgação e atração, atendimento e requisitos, negociação e contratação, planejamento e preparação, execução e acompanhamento, cobrança e recebimentos, pós-venda e relacionamento, até a análise e revisão da oferta e da operação. A sequência se adapta ao serviço: pode haver visita prévia, orçamento, pagamento antecipado, recorrência ou retorno. Os resultados realimentam o ciclo da Figura 1.

Nesse percurso, a oferta do negócio, o orçamento de um serviço e a proposta de ação da IA têm funções diferentes. A oferta estabelece o que é vendido; o orçamento especifica condições para uma demanda; a proposta da IA descreve operações que dependem de autorização.

As conexões propostas utilizariam os mecanismos de acesso e de notificação de eventos dos aplicativos. Preservar essas ferramentas pode reduzir a necessidade de trocar de canal e permitir que a plataforma reúna informações relacionadas ao mesmo processo. O *Model Context Protocol* (MCP) pode padronizar o acesso a ferramentas quando adequado (Model Context Protocol, 2026). Cada conexão deverá informar conta autorizada, origem e atualização dos dados e falhas. Se uma resposta se perder, o sistema precisará verificar se a operação ocorreu antes de repeti-la. A garantia de gravação conjunta no banco interno não se transfere automaticamente aos serviços externos.

O atendimento ao cliente permanece humano; a IA assiste o responsável. Uma evolução proposta é o assistente ligar ao responsável para avisar sobre uma pendência prioritária, conforme suas preferências de contato. O objetivo é reduzir a necessidade de consultar aplicativos continuamente. O recurso exige implementação e avaliação próprias, incluindo utilidade e impacto das interrupções.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Regras, autorização e coerência dos registros

Os testes da Tabela 1 produziram os resultados previstos. Os testes locais e SQL verificaram autorização, referências inválidas, repetição, cancelamento e conclusão. As situações concorrentes preservaram uma única operação válida, o bloqueio de conflito de horário e o limite de material. A verificação remota confirmou o uso do cadastro autenticado e a revisão das propostas, sem alterar os registros do negócio. As contagens têm unidades diferentes e não formam uma taxa geral de qualidade.

Tabela 1 – Verificações de regras, interface e integração.

Verificação	Casos	Aprovados
Testes Python	59	**59**
Testes de contrato do núcleo em Dart	20	**20**
Testes de contrato do fluxo em Dart	14	**14**
Testes da interface Flutter	20	**20**
Situações concorrentes SQL	3	**3**
Verificações do fluxo remoto	16	**16**

Fonte: registros da avaliação técnica.

Nota: cada linha apresenta sua própria unidade de verificação. Verde = todos os casos previstos na linha foram aprovados. A verificação remota inclui 1 chamada real de IA, separada das 360 chamadas da comparação.

5.2 Seleção de contexto, respostas e consumo

As 360 chamadas foram concluídas, sem repetição automática. As duas condições produziram as respostas esperadas em todos os pedidos completos, 90 por condição, e nos ambíguos ou incompletos, 45 por condição. Nos pedidos adversariais, foram 41 respostas esperadas em 45 com catálogo completo e 43 em 45 com seleção. Nenhuma dessas chamadas executou operações de negócio.

Tabela 2 – Catálogo completo e registros selecionados para a IA.

Medida	Catálogo completo	Contexto selecionado
Tentativas	180	180
Respostas esperadas	176/180	178/180
Tokens de entrada	159.588	86.187
Mediana HTTP (ms)	1.508,0	1.494,5
p95 HTTP (ms)	2.112,4	2.053,0
Mediana da inferência (ms)	1.503,9	1.490,1

Fonte: registros da avaliação técnica.

Nota: cada condição tem 60 cenários, com 3 repetições. Resposta esperada = correspondência com os campos ou a classe definidos para o cenário. HTTP inclui comunicação local e processamento do servidor. Inferência = chamada à IA e interpretação de sua resposta; consulta ao cadastro e revisão são simuladas localmente. p95 = percentil 95.

A seleção reduziu em 46,0% os tokens de entrada. Os tokens de saída foram 14.312 com catálogo completo e 14.389 com seleção. Os custos calculados foram de US$ 0,0231148 e US$ 0,0158132, respectivamente, às tarifas configuradas de US$ 0,10 e US$ 0,50 por milhão de tokens de entrada e saída. Esses valores não foram conferidos em fatura e não consideram descontos de cache.

As 6 divergências ocorreram em pedidos para usar um identificador fora do cadastro: a IA solicitou esclarecimento quando a resposta esperada era recusar o pedido. Nenhuma dessas respostas continha proposta executável. Elas foram mantidas como divergências, sem alterar o critério de avaliação. Todas as 3 respostas corresponderam ao previsto em 57 dos 60 cenários com catálogo completo e em 59 com seleção. Os resultados descrevem o conjunto avaliado, sem demonstrar superioridade geral.

5.3 Como conferir e reproduzir os resultados

O suplemento técnico reúne cenários, respostas esperadas, ordem das chamadas, respostas obtidas, medidas e código. Os identificadores SHA-256 permitem verificar a integridade dos arquivos. Os comandos fornecidos reproduzem a análise e os testes Python sem rede ou chave; as dependências dos testes SQL e Flutter estão documentadas. Credenciais e contas de autenticação não integram o pacote.

5.4 Contribuição e alcance da avaliação

FlowMind orienta a transformação de pedidos em operações que o usuário pode revisar (Zeng et al., 2023). O protótipo aplica essa separação a serviços e verifica os efeitos vinculados. AppWorld e τ-bench orientam a avaliação dos registros finais e das repetições; os testes SQL acrescentam cancelamento e concorrência (Trivedi et al., 2024; Yao et al., 2024). A contribuição reúne uma solução avaliada e instrumentos reutilizáveis, sem comparação direta de desempenho com esses trabalhos ou produtos comerciais.

A comparação examina uma decisão de projeto: quanto do cadastro enviar à IA. A seleção reduziu a entrada e manteve as respostas esperadas nos pedidos completos e ambíguos, com tempos medianos próximos. Essa economia de texto não mede tempo poupado pelo usuário. O método depende da coincidência de palavras e precisa ser avaliado com outras formas de expressar os pedidos.

Os cenários foram elaborados pelos pesquisadores e adaptam estruturas entre 3 domínios. As repetições compartilham cenários, e não foi fixada uma versão datada do modelo. Essas condições limitam a generalização para solicitações reais.

Com responsáveis pelos negócios, a avaliação deverá acompanhar oportunidades, conversões, custos e recebimentos, além de tempo de intervenção e retrabalho. A percepção de controle e tranquilidade será examinada junto à compreensão das propostas. Essa etapa permitirá confrontar os benefícios pretendidos com a experiência do público.

6 CONCLUSÃO

O protótipo relaciona pedidos a propostas revisadas pelo usuário e a alterações autorizadas na agenda, nos materiais e nos valores a receber. Os testes verificaram regras, coerência dos registros e operações concorrentes. Em 360 chamadas, a seleção reduziu os tokens de entrada em 46,0%, com 178 respostas esperadas em 180, ante 176 em 180 com catálogo completo. As divergências foram mantidas na análise.

A contribuição reúne a seleção de contexto incorporada ao protótipo e instrumentos para conferir seus resultados. A evolução proposta acompanha a jornada da definição à análise e revisão da oferta e da operação, incluindo descoberta e contratação por consumidores. Busca-se melhorar resultados financeiros, reduzir o tempo consumido pela rotina e ampliar controle e tranquilidade. Decisões gerenciais e estratégicas são um possível uso do tempo recuperado. Esses benefícios deverão ser avaliados com o público.

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O Codex (OpenAI) foi utilizado como apoio à redação, ao desenvolvimento do protótipo e à preparação dos instrumentos de avaliação.

REFERÊNCIAS

Auvo. (s.d.-a). *Auvo OPS: CMMS para ativos críticos, SLA e múltiplos sites*. Recuperado em 29 de julho de 2026, de https://www.auvo.com/auvo-ops

Auvo. (s.d.-b). *Jonas IA: inteligência artificial para operações*. Recuperado em 14 de agosto de 2026, de https://www.auvo.com/jonas-ia

Basili, V. R., Caldiera, G., & Rombach, H. D. (1994). Goal Question Metric paradigm. In J. J. Marciniak (Ed.), *Encyclopedia of software engineering* (pp. 528–532). John Wiley & Sons. https://www.cs.umd.edu/~basili/publications/technical/T89.pdf

Bek, J. (2026, 5 de março). *Services: The new software*. Sequoia Capital. https://sequoiacap.com/article/services-the-new-software

Flutter. (2026, 24 de outubro). *Support for WebAssembly (Wasm)*. Recuperado em 28 de outubro de 2026, de https://docs.flutter.dev/platform-integration/web/wasm

Gomes, A. (2026, 9 de junho). *Parceria vai ampliar a participação dos pequenos negócios nas compras públicas*. Agência Sebrae de Notícias. https://agenciasebrae.com.br/economia-e-politica/parceria-vai-ampliar-a-participacao-dos-pequenos-negocios-nas-compras-publicas/

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly, 28*(1), 75–106. https://doi.org/10.2307/25148625

HighLevel. (s.d.-a). *Connect Jobber to HighLevel for unified marketing and job management*. Recuperado em 9 de setembro de 2026, de https://www.gohighlevel.com/jobber

HighLevel. (s.d.-b). *GoHighLevel - It's time to take your agency to the next level*. Recuperado em 26 de fevereiro de 2026, de https://www.gohighlevel.com/

Jobber. (2026, 28 de outubro). *Jobber AI Voice and Chat (Beta)*. Recuperado em 4 de novembro de 2026, de https://help.getjobber.com/en/articles/jobber-ai-voice-and-chat-beta/

Liu, N. F., Lin, K., Hewitt, J., Paranjape, A., Bevilacqua, M., Petroni, F., & Liang, P. (2024). Lost in the middle: How language models use long contexts. *Transactions of the Association for Computational Linguistics, 12*, 157–173. https://doi.org/10.1162/tacl_a_00638

Model Context Protocol. (2026, 28 de julho). *Architecture* (especificação 2026-07-28). https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/architecture

Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems, 24*(3), 45–77. https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302

Rajasekaran, P., Dixon, E., Ryan, C., & Hadfield, J. (2025, 29 de setembro). *Effective context engineering for AI agents*. Anthropic. https://www.anthropic.com/research/effective-context-engineering-for-ai-agents

Redação. (2025, 17 de outubro). *WhatsApp é o principal meio de comunicação para 80% dos negócios de serviço*. Agência Sebrae de Notícias. https://agenciasebrae.com.br/cultura-empreendedora/whatsapp-e-o-principal-meio-de-comunicacao-para-80-dos-negocios-de-servico/

Sommerville, I. (2018). *Engenharia de software* (10ª ed.). Pearson Education do Brasil.

Toki. (s.d.). *Toki - O que posso resolver para você?*. Recuperado em 31 de agosto de 2026, de https://toki.com/pt

Trivedi, H., Khot, T., Hartmann, M., Manku, R., Dong, V., Li, E., Gupta, S., Sabharwal, A., & Balasubramanian, N. (2024). AppWorld: A controllable world of apps and people for benchmarking interactive coding agents. In *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)* (pp. 16022–16076). Association for Computational Linguistics. https://doi.org/10.18653/v1/2024.acl-long.850

Vidgof, M., Bachhofner, S., & Mendling, J. (2023). *Large language models for business process management: Opportunities and challenges* [Preprint]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.04309

Yao, S., Shinn, N., Razavi, P., & Narasimhan, K. (2024). *τ-bench: A benchmark for tool-agent-user interaction in real-world domains* [Preprint]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.12045

Zeng, Z., Watson, W., Cho, N., Rahimi, S., Reynolds, S., Balch, T., & Veloso, M. (2023). FlowMind: Automatic workflow generation with LLMs. In *Proceedings of the 4th ACM International Conference on AI in Finance* (pp. 73–81). ACM. https://doi.org/10.1145/3604237.3626908